

Prosjektforslag for IBE160 Programmering med KI

Dere står fritt til å definere prosjektoppgaven selv. Nedenfor har dere en liste over forslag fra meg og hjelpelærerne som vi mener innenfor hva tiden tillater mtp. omfang og vanskelighetsgrad.

Et "enkelt" prosjekt gir større sjanse for at man faktisk får gjort alt man ønsker, men vil samtidig kreve mer i form og farge dersom man skal nå helt opp. Et "vanskelig" prosjekt, gir større sjanse for å få toppkarakter, men er selvfølgelig mer arbeidskrevende og risikofyllt.

Vanskelighetsgraden vil uansett være en viktig del av sensuren. Så må man finne balansen mellom dette og tiden tilgjengelig. Vi vil gi dere tilbakemeldinger på forslaget deres, dersom dere velger et egetdefinert prosjekt.

1) AI Study Buddy

Beskrivelse: En applikasjon som hjelper studenter å bearbeide pensum ved å lage sammendrag, flashcards og quiz-spørsmål fra opplastede notater. Den gir en konkret og nyttig læringsstøtte i studiesituasjonen, samtidig som studentene lærer hvordan AI kan brukes til tekstbehandling.

Vanskelighetsgrad: ● Enkel

Sikkerhet/innlogging: Ja, hvis brukerens materiale lagres eller deles.

Kjøp/salg over nettet: Nei.

- **Data inn:** Opplastede forelesningsnotater/lysbilder/pensum (PDF/tekst), kurskode/emne, ønsket detaljnivå, språk/preferanser.
 - **Data ut:** Sammendrag, flashcards, quiz-spørsmål/svar, nøkkelbegreper, referansepekere til kilder/sider.
 - **Beslutningspunkter:** Valg av LLM og konfidensnivå, granularitet på sammendrag, håndtering av tabeller/figurer, lokal behandling vs. sky.
-

2) AI CV & Job Application Assistant

Beskrivelse: Et verktøy som hjelper studenter med å lage tilpassede søknader basert på CV og stillingsannonser. Det foreslår forbedringer og peker på manglende kvalifikasjoner, og gir en realistisk opplevelse av hvordan AI brukes i rekruttering.

Vanskelighetsgrad: ● Middels

Sikkerhet/innlogging: Ja, personopplysninger og dokumenter. Kryptert lagring anbefales.

Kjøp/salg over nettet: Nei.

- **Data inn:** CV (PDF/DOC/TXT), stillingsannonse, nøkkelord, ønsket tone/stil, tidligere søknader.
- **Data ut:** Tilpasset søknadsbrev, CV-forbedringsforslag, manglende kvalifikasjoner/gap-analyse, ATS-optimalisering.
- **Beslutningspunkter:** Grad av omskriving vs. forslag, filformat (DOC/MD/PDF), språk/stilnivå.

3) AI-styrt simulering av prosjektledelse (byggeprosjekt)

Beskrivelse: En applikasjon som simulerer planlegging og gjennomføring av et byggeprosjekt. Studentene får innsikt i hvordan AI kan støtte beslutninger innen tidsplanlegging, ressursbruk og risiko.

Vanskelighetsgrad: ● Vanskelig

Sikkerhet/innlogging: Ja, prosjektdata kan være konfidensielle. Versjonskontroll og audit-logg anbefales.

Kjøp/salg over nettet: Nei.

- **Data inn:** Prosjektomfang/WBS, ressurskapasitet, kost/tempo-parametre, risikoer/hendelser, milepæler, endringsforespørsler.
- **Data ut:** Tidsplaner (Gantt), kostprognoser, risikoeksponering, scenarioresultater, anbefalte tiltak.
- **Beslutningspunkter:** Planstrategi, risikorespons, ressursallokering, endringsgodkjenning.

4) AI-støttet MRP II (inkl. BOM) – Detaljerte moduler

Beskrivelse: Et omfattende prosjekt hvor AI brukes til å støtte ulike nivåer av produksjonsplanlegging – fra etterspørselsprognoser til detaljert produksjonsscheduling. Studentene lærer hvordan data flyter mellom modulene og hvordan AI kan bidra til bedre beslutninger.

Vanskelighetsgrad: ● Vanskelig

Sikkerhet/innlogging: Ja, forretningskritiske og potensielt konkurransesensitive data.

Kjøp/salg over nettet: Ikke direkte i grunnmodulene; innkjøp mot leverandørportaler kan integreres som tillegg.

4.1 Prognoser og Demand Management

- **Data inn:** Historiske salgstall, sesong/trend-signaler, kampanjer/markedsdata, kundebestillinger og salgsprognoser.
- **Data ut:** Etterspørselsprognoser per periode/produkt, scenarioer (optimistisk/pessimistisk/normal).
- **Beslutningspunkter:** Prognosemetoder, sikkerhetsmargin, håndtering av outliers.

4.2 Sales & Operations Planning (S&OP – månedlige planer)

- **Data inn:** Etterspørselsprognoser, kapasitet, lagerstatus, økonomiske begrensninger.
- **Data ut:** Aggregert produksjonsplan, kapasitetsbehov, scenarioer for servicegrad/kost.
- **Beslutningspunkter:** Produksjon vs. lager, intern produksjon vs. outsourcing.

4.3 Master Production Scheduling (MPS – ukentlige planer)

- **Data inn:** S&OP, kundebestillinger, lagerstatus ferdigvarer.
- **Data ut:** Hovedproduksjonsplan per uke/produkt, leveringsdatoer, prioriteringslister.
- **Beslutningspunkter:** Mix og volum, prioritering ved kapasitetsmangel.

4.4 Bill of Materials (BOM – produktstruktur)

- **Data inn:** Produktdata fra engineering, versjoner, komponentinformasjon.

- **Data ut:** Multinivå BOM med mengdekrav og alternativregler.
- **Beslutningspunkter:** Standardisering vs. tilpasning, alternative materialer.

4.5 Material Requirements Planning (MRP – ukentlig komponentplan)

- **Data inn:** MPS, BOM, lagerstatus, innkjøpstid, sikkerhetslager.
- **Data ut:** Nettobehov per uke, bestillingsforslag, exception-meldinger.
- **Beslutningspunkter:** Bestillingstidspunkt, partistørrelse, leverandørvalg.

4.6 Operations Planning (Scheduling – detaljplan)

- **Data inn:** Planlagte ordre, maskinkapasitet, operasjonstider, routing.
- **Data ut:** Produksjonskjøreplan, forventede ferdigdatoer, varsler om forsinkelser.
- **Beslutningspunkter:** Jobbrekkefølge, batch-størrelse, håndtering av hasteordre.

5) AI-styrt sensurering av eksamensoppgaver

Beskrivelse: En løsning hvor AI brukes til å vurdere studentbesvarelser basert på oppgaver, løsningsforslag og sensorveiledning. Den foreslår karakterer og gir begrunnelser, men åpner også for refleksjon om etiske utfordringer.

Vanskelighetsgrad:  Vanskelig

Sikkerhet/innlogging: Ja, strengt (anonymisering, kryptering, rollebasert tilgang).

Kjøp/salg over nettet: Nei.

- **Data inn:** Oppgaver, løsningsforslag, sensorveiledning, studentbesvarelser, anonymiseringsnøkler.
- **Data ut:** Karakterforslag, rubric-score, konsistensrapporter, plagiatflagg.
- **Beslutningspunkter:** Kalibrering, vektsetting av kriterier, manuell overstyring.

6) To-Do-liste med smarte etiketter

Beskrivelse: En oppgavehåndteringsapp der AI automatisk foreslår etiketter, prioritet og sammendrag av oppgaver. Den kombinerer enkel CRUD-programmering med grunnleggende AI-funksjoner.

Vanskelighetsgrad:  Enkel

Sikkerhet/innlogging: Valgfritt (påkrevd for synk/deling).

Kjøp/salg over nettet: Nei.

- **Data inn:** Oppgavetekster, forfallsdatoer, prosjekttilknytning, notater.
 - **Data ut:** AI-foreslåtte tags, prioritet, sammendrag, smarte lister.
 - **Beslutningspunkter:** Klassifiseringsmodell vs. regler, personvernvalg, arkiveringsregler.
-

7) Kurs-FAQ Chatbot

Beskrivelse: En chatbot som svarer på spørsmål om kurset basert på en kunnskapsbase. Den gir raske og konsistente svar, og viser hvordan AI kan brukes til informasjonsgjenfinning.

Vanskelighetsgrad: 🟡 Middels

Sikkerhet/innlogging: Ja, kurs-spesifikt innhold.

Kjøp/salg over nettet: Nei.

- **Data inn:** Kunnskapsbase (pensum, kursinfo, frister), metadata, spørsmål fra brukere.
 - **Data ut:** Svar med kildehenvisning, lenker, forslag til oppfølgingsspørsmål.
 - **Beslutningspunkter:** Retrieval-strategi, håndtering av usikkerhet, fallback-strategier.
-

8) Foredragsnotater → Sammendrag & Quizgenerator

Beskrivelse: Et verktøy som tar forelesningsnotater og gjør dem om til sammendrag og quiz-spørsmål. Det gir studentene en interaktiv måte å repetere på.

Vanskelighetsgrad: 🟢 Enkel

Sikkerhet/innlogging: Ja, hvis notater er kursbeskyttet.

Kjøp/salg over nettet: Nei.

- **Data inn:** Forelesningsnotater (tekst/PDF), preferanser (lengde/vanskelighetsgrad), ønsket antall spørsmål.
 - **Data ut:** Sammendrag, quiz med fasit, begrepsliste.
 - **Beslutningspunkter:** Sammendragsnivå, quiz-type, språk/terminologi.
-